

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제 품 명	조합아연
-------	------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	조합아연
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	도금용
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	현대제철
주소	충청남도 당진시 북부산업로 1480
긴급전화번호	041-680-8750

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류	인화성 고체 : 구분1 물반응성 물질 및 혼합물 : 구분1 자연발화성 고체 : 구분1 급성 수생환경 유해성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분1
--------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	



신 호 어	위험
	H228 인화성 고체
	H250 공기에 노출되면 자연발화함
유해·위험문구	H260 물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴 H400 수생생물에 매우 유독함 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
예방조치문구	P210 열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.금연 P222 공기에 접촉시키지 마시오. P223 물에 접촉시키지 마시오. P231+P232 불활성 기체/...하에서 취급 및 저장하십시오. 습기를 방지하십시오. P233 용기를 단단히 밀폐하십시오. P240 용기와 수용설비를 접지하십시오. P241 방폭형[전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오. P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(를)착용하십시오. P302+P335+P334 피부에 묻으면:피부에 묻은 물질을 털어내시오.차가운 물에 담그시오[또는 젖은 붕대로 감싸시오]. P370+P378 화재 시:불을 끄기 위해...을(를)사용하십시오. P391 누출물을 모으시오. P402+P404 건조한 장소에 보관하십시오.밀폐된 용기에 보관하십시오. P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
예 방	
대 응	
저 장	
폐 기	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량			
물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
Aluminum	알루미늄	7429-90-5	0.5
철		7439-89-6	0.5
Zinc	아연	7440-66-6	99

4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	피부에 묻으면:피부에 묻은 물질을 털어내시오.차가운 물에 담그시오[또는 젖은 붕대로 감싸시오]. 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 용융물질이 피부에 고착되어 제거할 시 의료인의 도움을 받으시오
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	인화성 고체 공기에 노출되면 자연발화함 물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴 상온에서 불안정함 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 물과 접촉시 가연성 가스 생성 분말, 분진, 부스러기, 천공, 선반, 절삭 등으로 폭발하거나 폭발적으로 탈 수 있음 소화 후에도 재점화할 수 있음 습기와 접촉시 점화할 수 있음 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 인화성/연소성 물질 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 물 또는 습한 공기와 접촉시 점화할 수 있음 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
Aluminum	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 일부는 고인화성 액체에 운반되므로 주의하시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

Aluminum

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

철

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

Zinc

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

일부는 고인화성 액체에 운반되므로 주의하시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오

모든 점화원을 제거하시오

물분무로 증기를 줄이되 누출물이나 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오

화재가 없는 누출시 전면보호형 증기 보호의를 착용하시오

분진 형성을 방지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

다량 누출시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오.

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮으시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

다량 누출시 물로 적시고 도랑을 파 추후에 처리하시오

청결한 방폭 도구를 사용하여 누출물을 수거하고 느슨하게 덮인 플라스틱 용기에 담으시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출 지역으로부터 옮기시오

도랑을 파고 지시가 있지 않으면 물을 뿌리지 마시오

다. 정화 또는 제거 방법	분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오
	소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	공기에 접촉시키지 마시오. 물에 접촉시키지 마시오. 불활성 기체/...하에서 취급 및 저장하시오. 습기를 방지하시오. 용기와 수용설비를 접지하시오. 방폭형[전기/환기/조명/...]설비를 사용하시오. 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 고온에 주의하시오 분진 발생이나 마찰 작업시 폭발할 수 있으므로 주의하시오
나. 안전한 저장방법	열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오.금연 불활성 기체/...하에서 취급 및 저장하시오. 습기를 방지하시오. 건조한 장소에 보관하시오.밀폐된 용기에 보관하시오. 물질은 상온 또는 약간 온도상승된 공기에 노출시 자연발화될 수 있으므로 적정온도 이하에서 보관하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
Aluminum	TWA - 2mg/m3 알루미늄(가용성 염)
Aluminum	TWA - 10mg/m3 알루미늄(금속분진)
Aluminum	TWA - 2mg/m3 알루미늄(알킬)
Aluminum	TWA - 5mg/m3 알루미늄(용접 흄)
Aluminum	TWA - 5mg/m3 알루미늄(피로파우더)
철	TWA - 1mg/m3 철염(가용성)
Zinc	자료없음
ACGIH 규정	
Aluminum	TWA 1 mg/m³
철	자료없음
Zinc	자료없음
생물학적 노출기준	
Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	자료없음
기타 노출기준	
Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	자료없음
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
Aluminum	알루미늄(가용성 염)
Aluminum	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

Aluminum	노출농도가 20mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 2000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 20000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
Aluminum	알루미늄(금속분진)
Aluminum	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
Aluminum	알루미늄(알킬)
Aluminum	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 20mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 2000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 20000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
Aluminum	알루미늄(용접 흄)
Aluminum	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
Aluminum	알루미늄(피로파우더)
Aluminum	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
Aluminum	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

Aluminum	노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용 하시오
Aluminum	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
Aluminum	노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
Aluminum	노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
철	철염(가용성)
철	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
철	노출농도가 10mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
철	노출농도가 25mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용 하시오
철	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
철	노출농도가 1000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
철	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
Zinc	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오
Zinc	-안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
Zinc	기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
Zinc	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

Aluminum

가. 외관	
성상	고체 (분말)
색상	은백색~회색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	660 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	2327 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	(불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.7
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	590 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	26.98

철

가. 외관	
성상	고체 (분말)
색상	회색
나. 냄새	무향
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	1538 ℃ (101 hPa)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	2861 ℃ (1013 hPa)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	가연성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	1 Pa (1455℃)
타. 용해도	(물, 알칼리, 알코올, 에테르에 불용성임; 산에 용해됨)
파. 증기밀도	7.87 g/㎤ (20℃, 밀도)
하. 비중	7.86 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	55.845

Zinc

가. 외관	
성상	(보통 온도에서 취성)
색상	회색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음

라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	411 ~ 420℃ (약 1 atm, 분해안됨)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	907 ℃ (분해안됨)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	0 Pa (400 K)
타. 용해도	0.1 mg/ℓ (20℃, pH: 6.93~8.57)
파. 증기밀도	6.9 (단위: g/cm³, 22℃, 밀도)
하. 비중	7.14 (물=1)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-0.47 (추정치)
너. 자연발화온도	460 ℃ (미세한 분말 등에 해당)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	> 500 mPa S (417℃, 동적 점도)
머. 분자량	(원자량: 65.39)

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
Aluminum	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
Aluminum	물과 접촉시 가연성 가스 생성
Aluminum	소화 후에도 재점화할 수 있음
Aluminum	열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
Aluminum	일부는 물과 격렬히 반응함
Aluminum	물 또는 습한 공기와 접촉시 점화할 수 있음
Aluminum	증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음
Aluminum	물과 접촉하여 부식성 용액을 생성할 수 있음
철	공기에 노출되면 스스로 발화함
철	상온에서 불안정함
철	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
철	가열시 용기가 폭발할 수 있음
철	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
철	소화 후에도 재점화할 수 있음
철	습기와 접촉시 점화할 수 있음
철	인화성/연소성 물질
철	일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음
철	일부는 물과 격렬히 반응함
철	일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음
철	분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음
철	접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
철	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
Zinc	공기에 노출되면 스스로 발화함
Zinc	물과 접촉 시 자연발화 가능한 인화성 가스를 발생시킴
Zinc	물과 접촉하지 않게 하시오.
Zinc	상온에서 불안정함
Zinc	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
Zinc	물과 격렬히 반응하여 폭발가능한 인화성가스를 발생시킴
Zinc	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
Zinc	물과 접촉시 가연성 가스 생성

Zinc	소화 후에도 재점화할 수 있음
Zinc	열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
Zinc	일부는 물과 격렬히 반응함
Zinc	물 또는 습한 공기와 접촉시 점화할 수 있음
Zinc	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
Zinc	증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음
Zinc	물과 접촉하여 부식성 용액을 생성할 수 있음

나. 피해야 할 조건

Aluminum	습기
Aluminum	열, 스파크, 화염 등 점화원
철	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
철	물질은 상온 또는 약간 온도상승된 공기에 노출시 자연발화될 수 있으므로 적정온도 이하에서 보관하시오
철	습기
Zinc	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
Zinc	물질은 상온 또는 약간 온도상승된 공기에 노출시 자연발화될 수 있으므로 적정온도 이하에서 보관하시오
Zinc	습기

다. 피해야 할 물질

Aluminum	물
철	공기에 접촉시키지 마시오.
철	물
Zinc	공기에 접촉시키지 마시오.
Zinc	물과 접촉하지 않게 하시오.
Zinc	불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지하시오.
Zinc	물

라. 분해시 생성되는 유해물질

Aluminum	자극성, 부식성, 독성 가스
철	자극성, 부식성, 독성 가스
Zinc	자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구	
Aluminum	LD50 > 15900 mg/kg Rat (OECD TG 401)
철	LD50 98.6 g/kg Rat
철	자료없음
Zinc	LD50 > 2000 mg/kg Rat
Zinc	자료없음

경피

Aluminum	자료없음
철	LD50 20000 mg/kg Guinea pig
Zinc	자료없음

흡입

Aluminum	분진 LC50> 0.888 mg/ℓ 4 hr Rat (OECD TG 403, GLP)
철	분진 LC50> 250 mg/m³ 6 hr Rat
철	자료없음
Zinc	분진 LC50> 5410 mg/m³ Rat
Zinc	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
Aluminum	토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 부식성없음 유사물질: aluminium oxide TBH OECD TG 404, GLP
철	부종점수: 0/0, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404
Zinc	자극성 없음, Rabbit
심한 눈손상 또는 자극성	
Aluminum	토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 자극성 없음 유사물질: aluminium oxide TBH FDA of the United States
철	자극성 없음, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막충혈(0), OECD TG 405
Zinc	약간 자극성임, Rabbit, 완전히 가역적, EU Method B.5
호흡기과민성	
Aluminum	마우스수컷을 대상으로 호흡기과민성 시험 결과, 과민성 없음 (유사물질: Aluminium oxide)
철	자료없음
Zinc	자료없음
피부과민성	
Aluminum	기니피그수컷을 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음 유사물질: Aluminium oxide AK 43/79 and aluminium oxide AK 44/79
철	과민성 없음, Guinea pig
Zinc	과민성 없음, Guinea pig, GLP, 암컷, 기니피그 극대화 시험(GMPT): 용량수준: 0.02, 반응: 0/10, OECD TG 406
발암성	
산업안전보건법	
Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	자료없음
고용노동부고시	
Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	자료없음
IARC	
Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	자료없음
OSHA	
Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	자료없음
ACGIH	
Aluminum	A4 (Aluminum metal and insoluble compounds)
철	자료없음
Zinc	자료없음
NTP	
Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	자료없음

EU CLP	
Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	자료없음
환경부	
Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	자료없음
NITE	
Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	자료없음
생식세포변이원성	
Aluminum	시험관 내 DNA 손상 시험 결과, 대사활성계 없을 시 음성 유사물질: AlCl ₃ obtained from Sigma, 생체 내 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상시험 결과, 대사활성계 없을 시 음성 유사물질: AlCl ₃ obtained from Sigma OECD TG 475 알루미늄은 자매염색체 수에 있어 농도의존적 생물형식의 변화를 발생시키며, 미예정된 DNA 통합을 증가시킴
철	in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA97a, TA98, TA100, TA102, TA1535, TA1537 & TA1538, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471
Zinc	in vitro - 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(mouse lymphoma L5178Y cells, 대사활성계 없음)
생식독성	
Aluminum	랫드를 대상으로 경구생식독성 시험 결과, NOAEL = 266 mg/kg bw/day (OECD TG 414) 임신한 랫드를 대상으로 발달 및 생식독성 시험 결과, 6-18일 사이에 태아가 제거됨
철	자료없음
Zinc	NOAEL= 7.5 mg/kg/d (시험 조건 하에서, 성숙, 교배, 임신 및 초기 수유에 관한 영향 없었음. 30, 15 mg/kg/d), equivalent or similar to Guideline: OECD TG 416 시험 조건 하에서, 최대 88 mg/kg의 황산 아연 (약 35.2 mg 또는 19.9 mg Zn ²⁺ / kg bw, 무수물 및 수화물에 대해)을 투여시 성체 햄스터 및 태아에 부작용이 없었음., hamster
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
Aluminum	물질의 흡입은 수포성 폐기종, 기관지 폐렴과 출혈이 발생함. 또한 간과 뇌, 지라에 세포간 조직의 농화가 진행됨 물질의 흡입은 폐결핵을 악화시킴 독성영향, 신뢰성 있는 자료의 부족으로 분류에 불충분함

철	경구: 투여 후 몇 분 내에 동물의 비 활동 및 우울증. 24 시간에 갑작스런 자극에 대한 과민증과 저감도 기간. 신경성 식욕 부진증, 알칼리증, 설사, 체중 감소, 저체온증이 관찰되었음. 호흡 부전은 사망의 직접적인 원인이었음. / 24 ~ 48 시간에 위장관의 철분과 가스, 48 시간 후 사망 : 경질 덩어리에 철분이 남은 상태에서 수축되고 붕괴 된 위 장관(랫드 / 수컷 / 동등하거나 유사한 가이드라인: OECD TG 401) 흡입: 표준 지침 연구에서와 같이 철 입자의 급성 흡입 독성을 확립하는 것을 구체적으로 목표로 하지는 않았지만,이 연구는 최대 250mg/m³의 호흡성 철 입자 (카보닐철)가 수컷 랫드에서 사망률을 유발하지 않음을 보여줍니다. 동물을 4 주에 걸쳐 6 시간/일, 5 일/주 동안 노출시켰다. 따라서 LC50은 250 mg/m³의 가장 높은 공기 농도보다 분명히 높습니다. 이 연구는 이산화 티타늄 (TiO₂) 또는 카보닐철 (CI) 입자에 대한 고용량 흡입 노출을 최소화하면서 폐 간극 손상의 시간 경과 및 염증 지속성을 평가하기 위해 수행되었다. 수컷 랫드를 5, 50 및 250 mg/m³ 농도로 4 주 동안 6 시간/일, 5 일/주, 공기, TiO₂ 또는 CI 입자에 노출시키고 노출 후 6 개월 동안 선택된 간격으로 평가 하였다. 폐 염증의 지표 및 폐포 대식세포 제거 기능 (즉, 형태, 생체 내 및 시험관 내 식균 작용 및 화학 주성), 세포 증식 및 조직 병리학 적 종말점은 노출 후 6 개월 동안 여러 노출 후 시간에 측정되었다. 또한, 폐 및 기관지 림프절에서의 TiO₂ 또는 CI의 양을 측정하여 입자 제거 및 전위 패턴을 평가할 수 있었다. 250 mg/m³의 농도에서 TiO₂ 또는 CI 입자에 4 주 노출되면 각각 12 mg의 티타늄과 17 mg의 철의 폐 부하가 발생했으며, 입자 보유율은 5 일 동안 68 일에서 5 mg/m³의 TiO₂ ~ 250 mg/m³에 대해 약 330 일. 이러한 TiO₂ 먼지 부하 및 CI 입자의 유사한 폐부 하의 영향은 노출 후 3-6 개월의 기간 동안 말단 기도 및 폐 실질 세포의 BrdU 세포 표지의 증가와 함께 지속된 폐 팽창 반응을 생성 하였다. 유리 과립 색소 (TiO₂ 또는 CI)는 세기관지 및 기관지의 비대성 점막 표면에 존재했으며, 개별적으로 발견된 입자가 많은 대식세포는 노출 후 즉시 폐포를 통해 림프 조직 내에서 많았다. 전체 6 개월의 복구 기간 동안 노출 후 1 주일부터 폐포 및 폐포관 내에 입자-함유 대식세포의 응집체가 존재 하였다. 대식세포 축적은 노출 후 1 주일에서 1 개월까지 크기와 수가 증가한 후 노출 5 개월 후에도 일정하게 유지되었다. 최소 세포 비대 및 과형성은 대식세포 응집체에 인접한 폐포 덕트 분기에서 명백하였고,이 효과는 노출 후 3 내지 6 개월에 가장 두드러졌다. 이 연구의 결과는 두 가지의 다른 무해한 입자 유형의 높은 분진 농도에 노출되면 지속적인 폐 염증, 폐 세포의 증식 증가, 입자 제거 장애, 대식세포 기능의 결함 및 대식세포 응집체의 출현이 발생했음을 분명히 보여줍니다. 입자 침착. 또한, 대량 증착 속도 결정은 "대식세포 기능 및 세포 염증 및 증식 표시와 같은 폐 독성의 바이오 마커와 비교할 때 과부하의 덜 민감한 지표인 것으로 보인다".
Zinc	경구: 모든 암컷에서 임모, 암컷 1마리에서 설사가 나타남 / 부작용 영향 보고되지 않음(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 401 / GLP) 흡입: 2 마리의 수컷 및 2 마리의 암컷 랫드 (첫날)에서 모든 동물의 호흡 속도 (처음 2 일) 및 부진 (피폭 직후) 및 안검 경련이 시각적으로 감소되었다. 부검의 이상은 2 명의 수컷과 4 명의 암컷에서 폐의 변화 (3 개 또는 5 개의 폐엽의 흰색 반점)로 구성되었습니다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 403 / GLP)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
Aluminum	랫드수컷을 이용한 경구표적장기전신독성시험 결과, NOAEL = 302 mg/kg diet 유사 물질: Aluminium hydroxide OECD TG 407 반복, 장기 노출시 폐에 영향. 신경계에 영향을 미침 랫드를 대상으로 흡입표적장기전신독성시험 결과, LOAEC = 50mg/m³ air 유사물질: Al powder OECD TG 413 물질의 흡입은 중추신경계에 영향을 주며, 그 결과 기능이 손상됨 랫드를 대상으로 6개월 간 알루미늄을 섭취시킨 결과, 뼈, 간, 신장에서 그 농도가 증가했으며, 신장과 뇌에는 특히 견잡을 수 없는 변화가 일어남
철	경구(아만성): 이 연구는 과부하시 iron의 독성작용 메커니즘에 대한 정보를 제공함, Rat 흡입(단기반복): 랫드를 통한 흡입 노출 결과, 폐에서 명확한 염증 반응뿐만 아니라 50, 250 mg/m³에서 클리어런스, 세포 증식 증가, 비대 및 과형성에 영향을 미쳤음(NOAEC =5 mg/m³), Rat
Zinc	경구(아만성): NOEL=3,000 ppm (approximately equivalent to 234 mg/kg/day (M), 243 mg/kg/day(F)), Rat, OECD TG 408 흡입(반복): 실험 조건에서 동일한 3시간/일, 5일 시간대로 2.7 mg/m³로 노출한 결과, 측정된 매개 변수를 변경하지 않았음, Guinea pig
흡인유해성	
Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	자료없음
기타 유해성 영향	
Aluminum	자료없음
철	자료없음

Zinc

자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

Aluminum	자료없음
철	LC50 8.65 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss
철	(지수식, 담수)
Zinc	LC50 315 µg/l 96 hr Thymallus arcticus
Zinc	(ASTM, 지수식, 담수)

갑각류

Aluminum	NOEC > 100 mg/l 48 hr Daphnia magna
철	LC50 106.3 mg/l 96 hr Leptophlebia marginata L.
철	(반지수식, 담수)
Zinc	LC50 1220 µg/l 48 hr Daphnia magna
Zinc	(US EPA/600/4-85/013, 지수식, 담수, GLP)

조류

Aluminum	NOEC ≥ 0.052 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum (OECD TG 201, GLP)
철	EC50 18 mg/l 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata
철	(OECD TG 201)
Zinc	EC10 350 µg/l 48 hr Chlorella sp.
Zinc	(지수식, 담수)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	log Kow -0.47 (추정치)

분해성

Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	자료없음

다. 생물농축성

농축성

Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	01 69.48 BCF
Zinc	(무차원 수)

생분해성

Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	(생분해성 시험 적용할 수 없음)

라. 토양이동성

Aluminum	자료없음
철	자료없음
철	자료없음
Zinc	자료없음

마. 기타 유해 영향

Aluminum	갑각류Daphnia magna: NOEC = 0.076 mg/Lreproduction, 0.137 mg/Limmobilisation 21d OECD TG 211, GLP
철	자료없음

Zinc

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

Aluminum	1) 중화 · 가수분해 · 산화 · 환원으로 처리하시오. 2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오. 3) 고형화 처리하시오.
철	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
Zinc	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

Aluminum	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
철	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
Zinc	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

Aluminum	1396
철	1383
Zinc	1436

나. 적정선적명

Aluminum	알루미늄분말(자연발화성이없고 표면에 피복되지 아니한 것)(ALUMINIUM POWDER, UNCOATED)
철	METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.
Zinc	SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.

다. 운송에서의 위험성 등급

Aluminum	4.3
철	4.2
Zinc	4.3(부위형성: 4.2)

라. 용기등급

Aluminum	II
철	I
Zinc	I

마. 해양오염물질

Aluminum	해당
철	자료없음
Zinc	해당(MP)

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

Aluminum	F-G
철	F-G
Zinc	F-G

유출시 비상조치

Aluminum	S-O
철	S-M
Zinc	S-O

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

Aluminum	관리대상유해물질
----------	----------

Aluminum	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
Aluminum	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
Aluminum	노출기준설정물질
철	관리대상유해물질
철	노출기준설정물질
Zinc	관리대상유해물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제

Aluminum	자료없음
철	자료없음
Zinc	생태유해성물질

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

Aluminum	기존화학물질
철	기존화학물질
Zinc	기존화학물질
Zinc	생태유해성물질

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

Aluminum	2류 금속분 500kg
철	제2류: 철분 500 kg
Zinc	제2류: 금속분 500 kg

마. 폐기물관리법에 의한 규제

Aluminum	지정폐기물
철	지정폐기물
Zinc	자료없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

Aluminum	
철	
Zinc	

기타 국내 규제

Aluminum	해당없음
철	해당없음
Zinc	해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

Aluminum	해당없음
철	해당없음
Zinc	해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

Aluminum	해당없음
철	해당없음
Zinc	454 kg (1000 lb)

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

Aluminum	해당없음
철	해당없음
Zinc	해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

Aluminum	해당없음
철	해당없음
Zinc	해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

Aluminum	해당됨
철	해당없음
Zinc	해당됨

미국관리정보(로테르담협약물질)

Aluminum	해당없음
철	해당없음
Zinc	해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

Aluminum	해당없음
철	해당없음
Zinc	해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질)

Aluminum	해당없음
철	해당없음
Zinc	해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)

Aluminum	Pyr. Sol. 1 Water-react. 2
철	해당없음
Zinc	Pyr. Sol. 1, Water-react. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

EU 분류정보(위험문구)

Aluminum	H250 H261
철	해당없음
Zinc	H250, H260, H400, H410

EU 분류정보(안전문구)

Aluminum	해당없음
철	해당없음
Zinc	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- Aluminum
- ICSC(성상)
- ICSC(색상)
- HSDB(나. 냄새)
- HSDB(마. 녹는점/어는점)
- HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
- HSDB(타. 용해도)
- HSDB(하. 비중)
- ICSC(너. 자연발화온도)
- HSDB(머. 분자량)
- ECHA(경구)
- ECHA(흡입)
- ECHA(피부부식성 또는 자극성)
- ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
- ECHA(호흡기과민성)
- ECHA(피부과민성)
- ECHA, HSDB(생식세포변이원성)

ECHA, HSDB(생식독성)
HSDB(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
ECHA, ICSC, IPCS, HSDB(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
IUCLID(갑각류)
ECHA(조류)
ECHA(마. 기타 유해 영향)

철

ECHA(성상)
ECHA(색상)
ECHA(나. 냄새)
ECHA(마. 녹는점/어는점)
ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
ECHA(자. 인화성(고체, 기체))
HSDB(카. 증기압)
HSDB(타. 용해도)
ECHA(파. 증기밀도)
ICSC(하. 비중)
ICSC(머. 분자량)
ECHA(경구)
ECHA(경피)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(피부과민성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(여류)
ECHA(갑각류)
ECHA(조류)
ECHA(라. 토양이동성)

Zinc

HSDB(성상)
GESTIS(색상)
GESTIS(나. 냄새)
ECHA(마. 녹는점/어는점)
ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
ECHA(자. 인화성(고체, 기체))
ECHA(카. 증기압)
ECHA(타. 용해도)
ECHA(파. 증기밀도)
ICSC(하. 비중)
NLM(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
ICSC(너. 자연발화온도)
ECHA(러. 점도)
ICSC(머. 분자량)
ECHA(경구)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(피부과민성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(어류)
ECHA(갑각류)
ECHA(조류)
NLM(잔류성)
ECHA(농축성)
IUCLID(생분해성)

나. 최초작성일 2026-03-24

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 회

최종개정일자 0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.